

1^η ΣΑΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++) Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 12Β

Αλγόριθμοι Ταξινόμησης

Δραστηριότητα 1 – Αλγόριθμοι Ταξινόμησης

Μεταβείτε στη σελίδα <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/introduction-to-sorting-algorithm/> και δείτε τους διάφορους αλγόριθμους ταξινόμησης.

Μεταβείτε στη σελίδα <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/ComparisonSort.html> και δοκιμάστε τους Αλγόριθμους Ταξινόμησης:

- Bubble Sort (Φυσαλίδα)
- Selection Sort (Επιλογής)
- Insertion Sort (Εισαγωγής)
- Merge Sort

Δραστηριότητα 2 – Ταξινόμηση Φυσαλίδας

Μεταβείτε στη σελίδα <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/bubble-sort-algorithm/> και μελετήστε τον τρόπο λειτουργίας και τον κώδικα του Αλγόριθμου Ταξινόμησης Φυσαλίδας (Bubble Sort)

Δραστηριότητα 3 – Χρήση της sort της C++ Standard Library

Μεταβείτε στη σελίδα <https://www.geeksforgeeks.org/cpp/sort-c-stl/> και μελετήστε τα παραδείγματα της χρήσης της συνάρτησης sort() της C++ Standard Library (STD).

Δραστηριότητα 4 – Εφαρμογές Αλγορίθμων Ταξινόμησης

Μεταβείτε στη σελίδα <https://www.geeksforgeeks.org/dsa/applications-advantages-and-disadvantages-of-sorting-algorithm/> και μελετήστε τις πιθανές εφαρμογές των Αλγορίθμων Ταξινόμησης

Δραστηριότητα 5 – Ασκήσεις με Ταξινόμηση

α) Δημιουργήστε πρόγραμμα που θα διαβάζει τις επιδόσεις 10 αθλητών στο άλμα εις μήκος. Στη συνέχεια θα εμφανίζει τις επιδόσεις σε αύξουσα διάταξη.

β) Δημιουργήστε πρόγραμμα που θα διαβάζει τις επιδόσεις 10 αθλητών στο άλμα εις μήκος και θα εμφανίζει τις τρεις καλύτερες επιδόσεις.

Υπόδειξη: Μπορείτε να ταξινομήσετε τον πίνακα των επιδόσεων με φθίνουσα διάταξη και να εμφανίσετε τις τρεις πρώτες θέσεις.

Δραστηριότητα 6 – Ταξινόμηση Παράλληλων Πινάκων

Στην ταξινόμηση παράλληλων πινάκων όταν χρειάζεται να αντιμεταθέσουμε τα στοιχεία του πίνακα που συγκρίνουμε, φροντίζουμε να κάνουμε ανταλλαγή στις ίδιες θέσεις και στους υπόλοιπους πίνακες.

Δραστηριότητα 7 – Άσκηση Ταξινόμησης Παράλληλων Πινάκων

Δημιουργήστε πρόγραμμα που θα διαβάζει τα ονόματα και τις επιδόσεις 10 αθλητών στο άλμα εις μήκος και θα εμφανίζει τα ονόματα και τις επιδόσεις των τριών πρώτων αθλητών

Υπόδειξη: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παράλληλους πίνακες, να ταξινομήσετε τον πίνακα των επιδόσεων με φθίνουσα διάταξη, φροντίζοντας να αντιμετωπίθονται παράλληλα και τα ονόματα όταν χρειάζεται, και να εμφανίσετε τα ονόματα και τις επιδόσεις στις τρεις πρώτες θέσεις.